МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

Аппроксимация методом сигмоид

Выполнил:
Студент группы P3234
Данилов Тимофей Николаевич
Преподаватель:
Перл Ольга Вячеславовна

Санкт-Петербург, 2024

Содержание

Содержание 2

Задание 3

Программа 4

Трассировка программы 5

Формула 7

Вывод 8

Описание численного метода

Сигмоида – гладкая монотонная возрастающая нелинейная функция.

$$S(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

В нашей задаче необходимо определить, насколько график переданной функции совпадает с гр афиком сигмоиды, а именно высчитать максимальное отклонение. Для подсчёта достаточно найти максимум из всех модулей разностей в значениях переданной функции и сигмоиды на области определения переданной функции.

На вход подаётся n точек:

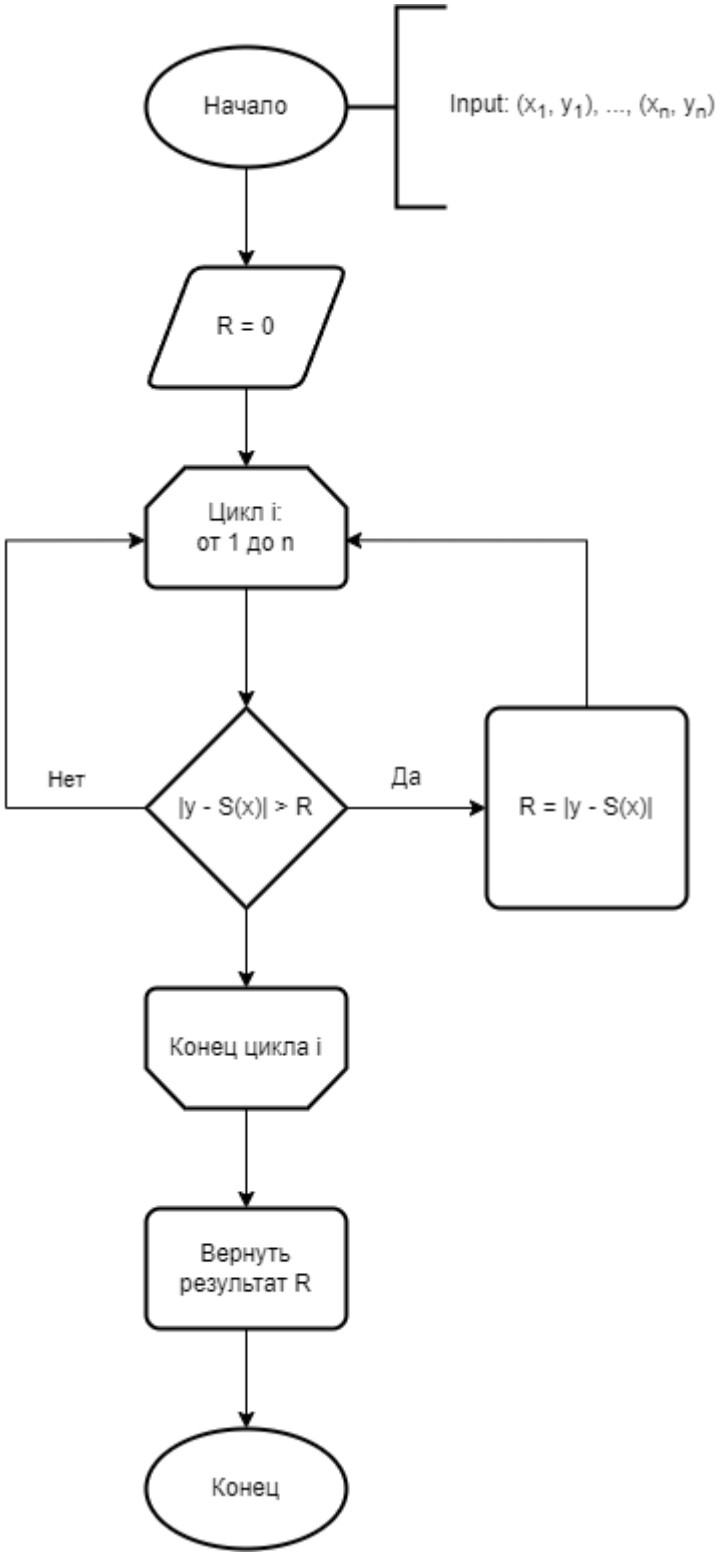
$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)$$

Среди них найдём точку с максимальным отклонением:

$$R = max_{i=1...n}(|S(x_i) - y_i|)$$

Это и будет результат работы алгоритма.

Блок-схема


Начало
Input: (x1, y1), ..., (xn, yn)
R = 0
Цикл i:
от 1 до n
Нет
|y - S(x)| > R
Да
R = |y - S(x)|
Конец цикла i
Вернуть
результат R
Конец

Код численного метода

```
def approximate_sigmoid(x_axis, y_axis):
    max_deviation = 0

    for i in range(len(x_axis)):
        sigmoid_value = 1 / (1 + math.exp(-x_axis[i]))

        deviation = abs(y_axis[i] - sigmoid_value)

        if deviation > max_deviation:
            max_deviation = deviation

    return max_deviation
```

Реализация на языке Python.

Примеры работы программы

```
0 0.25 0.5 1
0.5 0.25 0.5 1
Результат: 0.31217650088579807
```

Пример 1. Наибольшее отклонение в точке (0.25, 0.5622).

```
0 1 2 4
0.5 0.7 1 1
Результат: 0.11920292202211769
```

Пример 2. Наибольшее отклонение в точке (2, 0.8808).

```
-20 -16 -4 0 4 16 20
0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1
Результат: 0.3820137900379085
```

Пример 3. Наибольшее отклонение в точках (-4, 0.0180) и (4, 0.9820).

```
1 2 4 5 8
1 1 1 1 1
Результат: 0.2689414213699951
```

Пример 4. Наибольшее отклонение в точке (1, 0.7311).

```
-20 -16 -4 0 4 16 20
1 4 20 40 80
Результат: 79.01798620996209
```

Пример 5. Наибольшее отклонение в точке (20, 0.9999).

Вывод

Результаты запуска реализованного метода на различных данных: как было показано в примерах, этот простейший алгоритм корректно работает на всех получаемые данных.

Сравнение с другими методами: метод не поддаётся сравнение, т.к. предназначен только для поиска отклонения переданных значений от функции сигмоиды, с чем он справляется идеально.

Анализ применимости метода: основываясь на примерах, можно сделать вывод, что метод метод выдаёт релеватные результаты только на функциях, ограниченных от 0 до 1 и приближеных к сигмоиде.

Анализ алгоритмической сложности метода: O(n) – необходим единственный проход по входным данным для определения максимума.